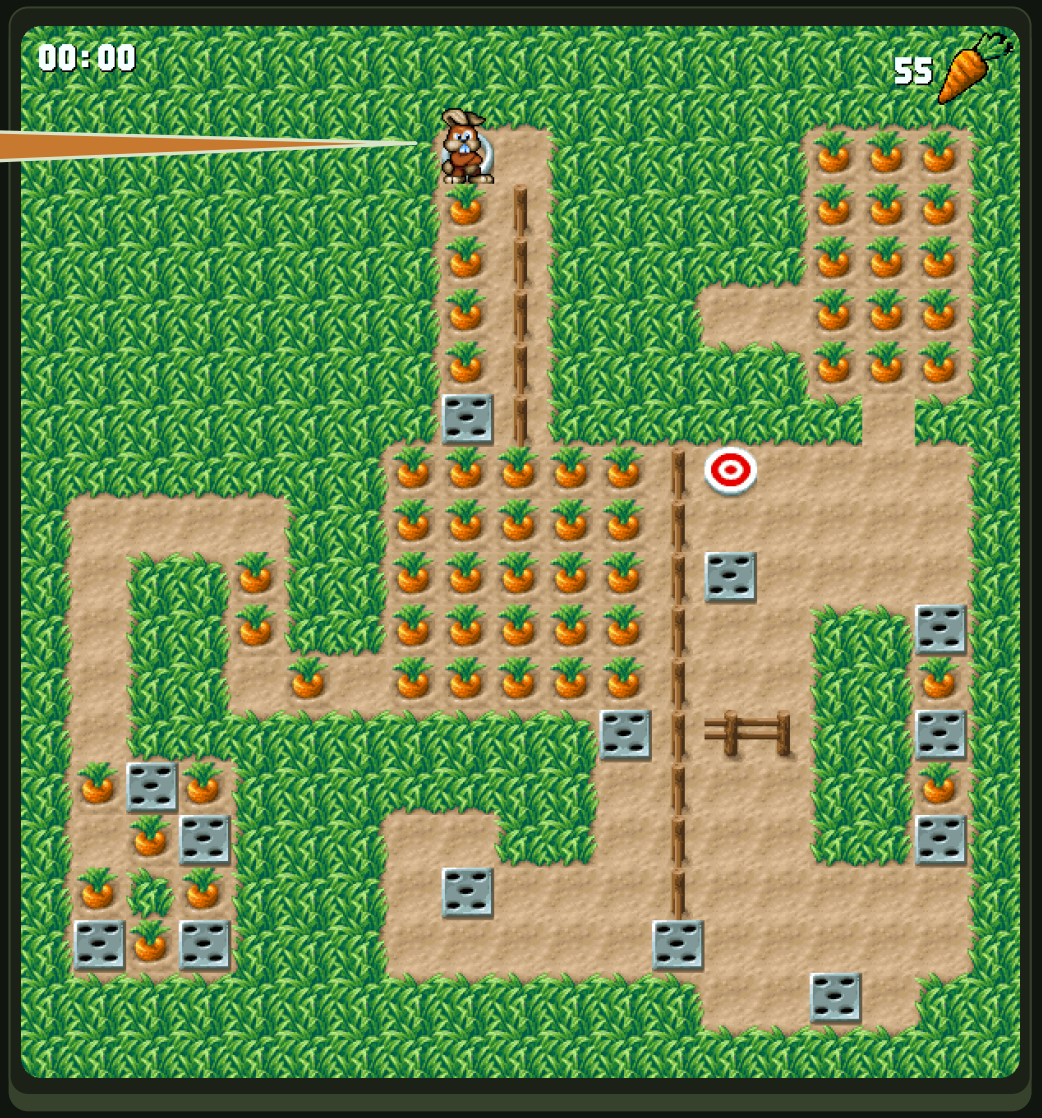
Генератор уровней игры «Bobby Carrot»

Мы верим в тебя, Бобби!



Демонстрация



Постановка задачи

Кролик ходит в 4 стороны. Цель — **собрать все морковки** и **дойти до выхода**. Часть клеток меняет поле и может отрезать путь назад.



Тропинка
ходи сколько угодно



Старт
ровно один



Трава
граница поля



Выход
откроется после сбора всех морковок



Забор
преграда на пути



Морковка
надо собрать все



Шипы
можно пройти только один раз

Обязательно

1. Каждый уровень гарантированно проходим
2. Все 7 типов клеток
3. Уровни разнообразны
4. Уровень не вырожден: можно проиграть
5. Сложность и размер задаёт игрок
6. Уровень виден графически
7. Генерация за разумное время

Опционально

- seed
- импорт и экспорт
- эталонное решение
- режим игры
- режим кладки яиц
- ключи и замки
- конвейеры
- поворотные камни

Что сделали

Обязательное

- ✓ **Проходимость** — каждый уровень проверен SAT
- ✓ **Все 7 типов клеток**
- ✓ **Разнообразие** — обеспечено алгоритмом генерации
- ✓ **Невырожденность** — шипы в проходах между комнатами
- ✓ **Сложность и размер** — по 3 варианта
- ✓ **Графическое отображение** — игра прямо в браузере
- ✓ **Время генерации** — 20–280 мс на уровень
- \+ **Бонус:** все уровни из оригинальной игры

Опциональное

- ✓ Воспроизводимость по seed
- ✓ Эталонное решение
- ✓ Интерактивный режим
- ✓ Экспорт/импорт – ссылка и seed
- ✗ Пасхальные яйца*
- ✗ Ключи и замки*
- ✗ Конвейеры*
- ✗ Поворотные камни*

* — есть только в 50 оригинальных уровнях

Как это работает и что дальше

1 **Комнаты**
план от старта к выходу

→

2 **WFC**
заполнение по образцу оригиналов

→

3 **Шипы + SAT**
каждый шип проверяет решатель

→

4 **Сложность**
3 метрики и доводка

→

5 **Уровень**
+ эталонный путь для подсказки

Направления дальнейшего развития проекта

✗ **Новые типы клеток**

Ключи, конвейеры, камни и яйца есть только в оригинальных уровнях

→ научить генератор и SAT-модель

~ **Кратчайший путь**

Подсказка пути верна, но не всегда путь кратчайший

→ искать кратчайший маршрут

~ **Эвристика сложности**

Оценка по 3 метрикам: длина решения, шипы, «наивный» игрок

→ сверить с живыми игроками

✗ **Конструктор уровней**

Предоставлять игрокам возможность самим создавать уровни

→ рисовать и проверять свои уровни

Команда

Арина Арбаева

- Эталонный маршрут
- Генерация из комнат и WFC
- Поддержка больших карт

Ярослав Гайдеров

- Эталонный маршрут
- Генерация уровней
- Рефакторинг кода

Маргарита Иванова

- Игровой движок
- Сложность и параметры уровня
- Интерфейс

Ольга Чекмарёва

- Базовый генератор уровней
- Тестирование
- Документация

Иван Шаныгин

- Игровой движок
- Seed, экспорт и импорт
- DevOps: Docker и CI/CD

Стек

C++20 | SDL2 | Emscripten → WebAssembly | CaDiCaL | Docker + nginx | GitHub Actions → Pages

Чему мы научились

Алгоритмы

1. **SAT-решатель**
   доказывать, что уровень можно пройти
2. **WFC**
   строить карту по образцу оригиналов
3. **Генерация из комнат**
   связывать старт и выход сетью комнат
4. **Поиск в ширину (BFS)**
   быстро отсеивать тупики

Технологии

1. **C++ → WebAssembly**
   запуск игры прямо в браузере
2. **SDL2**
   графика, звук и управление
3. **Docker**
   запуск всего проекта одной командой
4. **GitHub Actions**
   автотесты на каждый push

А еще получили опыт работы в команде и весело провели время!

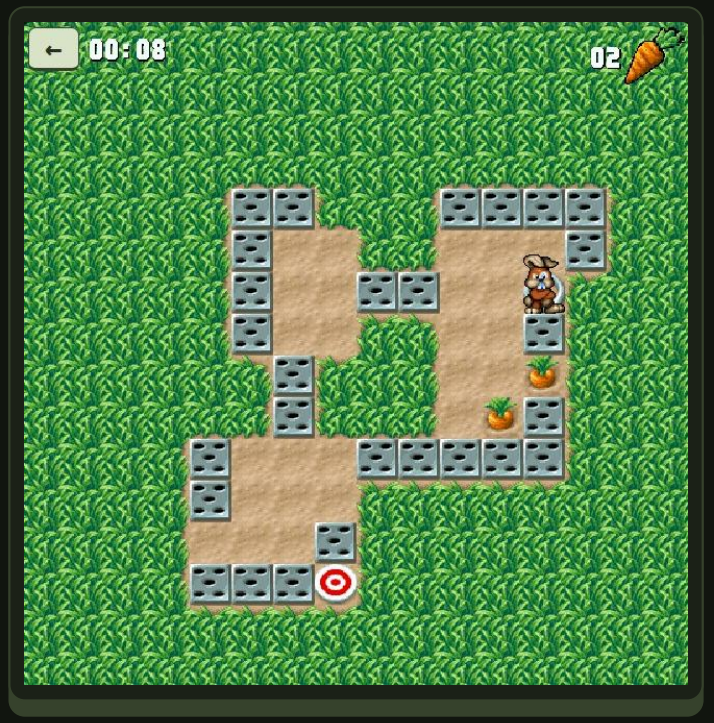
Бонус – неудачные уровни :)



3 место



1 место



2 место

Спасибо за внимание!

Вики-страница

https://cs-uni.ru/index.php?title=Генератор_уровней_игры_%22Bobby_Carrot%22

Играть

https://name-organization.github.io/bobby-carrot-level-generator

Репозиторий

https://github.com/name-organization/bobby-carrot-level-generator